

Tabela de Decisao e Expressoes Regulares

Objetivo

Este documento descreve a tabela de decisao e as expressoes regulares que serao usadas para orientar os testes do sistema de monitoramento de logs.

O sistema deve ler um arquivo `logs.txt`, interpretar cada linha como o caminho de um arquivo de log, verificar se o arquivo existe e, quando existir, fazer o merge de seus registros com o arquivo `total_<nome_do_log>`. O resultado deve permanecer ordenado por data e hora.

A tabela de decisao define os principais cenarios de comportamento do sistema. As expressoes regulares definem os formatos aceitos para linhas nao vazias da lista de logs, linhas de registro de log e extracao do nome base do arquivo.

Tabela de decisao

Legenda:

- V: verdadeiro.
- F: falso.
- -: condicao indiferente ou nao aplicavel.
- V/F: a condicao pode ser verdadeira ou falsa sem mudar a acao principal esperada.

Teste	Lista existe	Linha da lista	Log existe	Total existe	Log valido	Total valido	Acao esperada
TD01	F	-	-	-	-	-	erro de lista
TD02	V	lista vazia	-	-	-	-	inexistente
TD03	V	linha vazia	-	-	-	-	sucesso
TD04	V	caminho valido	F	-	-	-	sem gerar total
TD05	V	caminho valido	V	F	V	-	ignora linha
TD06	V	caminho valido	V	V	V	V	ignora log ausente
TD07	V	caminho valido	V	V/F	F	V/-	cria <code>total_<nome></code>
							ordenado
							faz merge
							ordenado,
							incluindo
							times-
							tamps
							iguais
							erro e
							preserva
							total
							existente

Teste	Lista existe	Linha da lista	Log existe	Total existe	Log valido	Total valido	Acao esperada
TD08	V	caminho valido	V	V	V	F	erro e preserva total existente
TD09	V	dois caminhos mesmo nome	V	V/F	V	V/-	combina no mesmo total_<nome> usando caminhos Windows e Unix
TD10	V	nomes diferentes	V	V/F	V	V/-	gera totais separados

Expressoes regulares

Linha nao vazia em logs.txt

`^\s*(\S.*\S|\S)\s*$`

Uso: identifica uma linha nao vazia no arquivo `logs.txt`. Linhas que contem apenas espacos em branco devem ser ignoradas.

Exemplos aceitos:

- `c:\logs\log1.txt`
- `/tmp/logs/log1.txt`
- `log1.txt`

Exemplos rejeitados:

- linha vazia
- linha formada apenas por espacos ou tabulacoes

Linha de registro de log

`^([0-9]{1,2})/([0-9]{1,2})/([0-9]{4}) ([0-9]{1,2}):([0-9]{2}):([0-9]{2}) {2}(.{1,100})$`

Uso: identifica o formato lexical de uma linha de log.

Campos capturados:

1. dia
2. mes
3. ano
4. hora
5. minuto
6. segundo
7. mensagem do log

Exemplos aceitos pela regex:

- `16/1/2026 13:27:46 Este e um exemplo de log`

- 20/01/2026 17:45:38 Outro exemplo de log

Exemplos rejeitados pela regex:

- 16-1-2026 13:27:46 Este e um exemplo de log
- 16/1/26 13:27:46 Este e um exemplo de log
- 16/1/2026 13:27 Este e um exemplo de log
- mensagem vazia
- mensagem com mais de 100 caracteres

Observacao: a expressao regular valida o formato da linha, mas nao valida todas as regras semanticas. Regras como ano bissexto, quantidade de dias por mes e limites de hora, minuto e segundo serao verificadas pelo parser.

Nome base do arquivo de log

`([^\s\]+)$`

Uso: extrai o nome base do arquivo a partir de caminhos com separador Unix (/) ou Windows (\). O nome extraido sera usado para gerar o arquivo total correspondente.

Exemplos:

- c:\logs\log1.txt gera total_log1.txt
- /tmp/logs/log1.txt gera total_log1.txt
- log2.txt gera total_log2.txt

Relacao entre tabela, regex e testes

A tabela de decisao sera usada para criar testes caixa fechada. Cada linha TDxx representa um cenario que deve virar pelo menos um teste automatizado. Assim, o comportamento esperado sera definido antes da implementacao.

As expressoes regulares serao usadas para criar testes de formato. Elas ajudam a separar entradas lexicalmente validas de entradas invalidas. Depois da validacao lexical, o codigo ainda deve aplicar regras semanticas, como calendario Gregoriano, limites de horario e tamanho maximo da mensagem.

Resumo dos testes planejados

Testes derivados da tabela de decisao:

- TD01: lista de logs inexistente retorna erro.
- TD02: lista vazia nao gera arquivos totais.
- TD03: linha vazia na lista e ignorada.
- TD04: log listado inexistente e ignorado.
- TD05: log valido sem total anterior cria arquivo total ordenado.
- TD06: log valido com total anterior faz merge ordenado e preserva ordem em timestamps iguais.
- TD07: log invalido gera erro e preserva total existente.
- TD08: total existente invalido gera erro e preserva total existente.
- TD09: logs com mesmo nome em diretorios diferentes combinam no mesmo total.
- TD10: logs com nomes diferentes geram totais separados.

Testes derivados das expressoes regulares:

- RX01: aceita linha de log com dia e mes de um digito.
- RX02: aceita linha de log com dia e mes de dois digitos.

- RX03: rejeita formato lexical invalido.
- RX04: valida ano bissexto na verificacao semantica.
- RX05: rejeita hora, minuto e segundo invalidos.
- RX06: rejeita mensagem com mais de 100 caracteres.